

บทที่ 4

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ เป็นส่วนสำคัญในการทำโครงการ การวิเคราะห์และการออกแบบที่ดี จะทำให้การสร้างระบบ (Implement) เป็นไปอย่างถูกต้องตามความต้องการและรวดเร็ว สำหรับโครงการนี้ จะใช้เทคโนโลยีของ คอเพเน็ตเทคโนโลยี (.Net Technology) ซึ่งจะมีการเขียนโปรแกรม (Programming) เป็นแบบออบเจกต์ โอเรียนเต็ล (Object Oriented) ซึ่งเป็นการมองระบบเป็นวัตถุ ซึ่งทำให้มีการมองระบบได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ส่วนภาษาที่ใช้ในการช่วยวิเคราะห์และการออกแบบระบบ คือ ภาษา UML ซึ่งเป็นภาษาที่ช่วยสร้างไดอะแกรม (Diagram) ต่าง ๆ ในการออกแบบระบบ ซึ่งทำให้การออกแบบมีมาตรฐาน และง่ายต่อความเข้าใจของผู้พัฒนาระบบต่อ ๆ ไปอีกด้วย

4.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

การวิเคราะห์ระบบ เป็นการรวบรวมรายละเอียด และความต้องการต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามา มาทำการรวบรวมและสรุปเป็นความต้องการของระบบ ซึ่งในขั้นตอนการวิเคราะห์นี้ จะใช้ยูสเคส ไดอะแกรม (Use Case Diagram) เป็นไดอะแกรม แสดงความต้องการของระบบ ซึ่งเป็นหน้าที่การทำงานต่างๆ ที่ต้องมีในระบบ ที่ได้มาจากการศึกษาและวิเคราะห์มา

4.1.1 หลักการ

ระบบการจัดการการเข้าถึงเอกสารเอกซเอมแอล จะกระทำผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Broeser) ที่ทำการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ (Web Site) โดยที่โปรแกรมระบบการจัดการการเข้าถึงเอกสารเอกซเอมแอล ซึ่งอยู่บนเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) จะเป็นผู้จัดการการเข้าถึงเอกสารทั้งหมด โดยที่มีผู้ใช้ที่มีระดับการเข้าถึงที่ต่างกันก็จะมีการดูเอกสารที่ต่างกัน โดยระบบนี้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ บุคคลทั่วไป (Public), สมาชิก(Member), ผู้จัดการ (Manager), ผู้ดูแลระบบ (Administrator) โดยที่ผู้ดูแลระบบจะเป็นคนกำหนดกฎการเข้าถึง (Access Rule), กำหนดกลุ่มผู้ใช้ และ จัดการฐานข้อมูล (DataBase)

4.1.1.1 แนวคิดการทำงานของระบบการเข้าถึงเอกสารเอกซเอมแอล

การทำงาน XML ACCESS CONTROL SYSTEM จะทำหน้าที่ในการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลใดๆ ในหลักการจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ (Subject, Object, Action, Permission)

4.1.1.1.1 Subject

คือ จะถูกกำหนดขึ้นมาโดยอาจจะหมายถึง ตัวบุคคล กลุ่ม เช่น Tony, Room7

4.1.1.1.2 Object

คือ จุดหมายของเอกสารเอกซเอมแอลที่ Subject ต้องการจะเข้าไปถึงโดยเราจะระบุคำนี้ด้วย Single Xpath expression ตัวอย่างเช่น ถ้าเรากำหนด read Xpath ไปที่ node ไດ node หนึ่ง child ของ node นั้น เราก็สามารถ read ขึ้นมาได้

4.1.1.1.3 Action

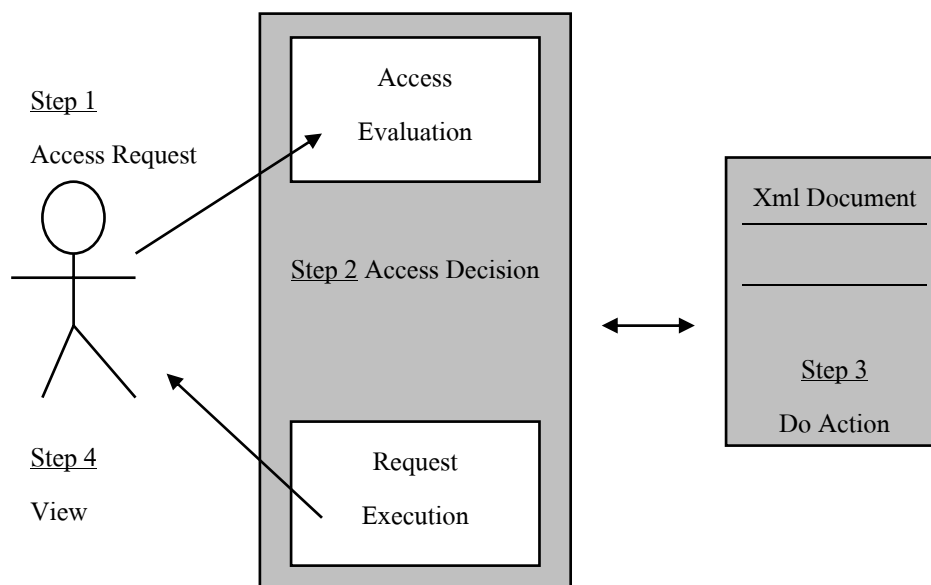
คือการที่ Subject ต้องการกระทำใดๆยัง Object โดยมี set ของ Action ประกอบไปด้วย (read , write)

Type	Semantic
read	การอ่านค่าจากต้นไม้ข้อมูล(tree)โดยการอ่านขึ้นกับ policy ที่เรารั้งไว้
write	การเขียนแก้ไขค่าจากต้นไม้ข้อมูล โดยการแก้ไขขึ้นกับ policy ที่เรารั้งไว้

ตารางที่ 4-1รูปแบบการทำงาน

4.1.1.1.4 Permission

คือ การใช้สิทธิในการทำงานนั้น ประกอบไปด้วย grant อนุญาตให้ทำงานนั้น deny ปฏิเสธการทำงานนั้น



รูปที่ 4-1 แนวคิดของระบบการเข้าถึงเอกสารเอกซเอมแอล

Step1	Access Request	การที่ user กำหนด target XML Document ที่ต้องการเข้าไปถึง และ Action ที่ต้องการทำยัง target นั้น
Step2	Access Decision	หลังจากผ่านในส่วน Access Evaluation เราก็สามารถรู้ได้ว่า Action ที่เข้ามาได้หรือไม่โดยการไป lookup rule table แล้วจะรู้ค่า permission ของ Action นั้น
Step3	Do Action	ทำตาม Action ที่กำหนดจาก rule ที่ได้
Step4	View	การแสดงผลการเข้าถึงที่ Subject จะมีสิทธิข้อมูล โดยแสดงผลออกมา

ตารางที่ 4-2 ขั้นตอนการทำงานของระบบการเข้าถึงเอกสารเอกซเอ็มแอล

4.1.1.2 การออกแบบกฎการเข้าถึง

ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบ เนื่องจากเป้าหมายของโครงการคือต้องการแยกแยะบุคคลที่จะเข้าถึงข้อมูลในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับตารางไปจนถึงระดับฟิลด์ (field) ดังนั้นแนวคิดในการออกแบบส่วนนี้ออกแบบให้ได้ตามต้องการและถูกต้อง

โดยการแนวคิดเราจะมี ตารางข้อมูลเก็บค่าของกฎการเข้าถึงเอาไว้แล้วจะมีตารางข้อมูลผู้ใช้ เราจะนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับผู้ใช้คนนั้นมีสิทธิเข้าถึงเอกสารแค่ไหน และมีสิทธิทำอะไรกับเอกสารบ้าง

4.1.1.2.1 แนวคิดในการออกแบบคือ

- การจัดลำดับของแอคเซสรูล แอคเซสรูลที่มีผลกระทบที่มีทราฟฟิกมาก ๆ ควร อยู่ ลำดับต้นๆ
- หลีกเลี่ยงการขัดแย้งของแอคเซสรูล การขัดแย้งของแอคเซสรูล คือ การที่แอคเซสรูล 2 รูล ที่มีเงื่อนไขเหมือนกัน แต่ permission ต่างกัน ทำให้เกิดความขัดแย้งกัน
- หลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนของแอคเซสรูล การซ้ำซ้อนของแอคเซสรูลทำให้เปลืองเนื้อที่และเวลาในการ Access
- กำหนดแอคเซสรูลให้มีจำนวนน้อยที่สุดและครอบคลุมที่สุดเพื่อความรวดเร็วในการ Access
- จัดกลุ่มและลำดับของแอคเซสรูลให้เหมาะสมจัดลำดับของการ Access เฉพาะเจาะจงว่าให้อยู่ในระดับต้น เพื่อให้ความสำคัญของ Access ที่เฉพาะเจาะจงกว่า
- ตารางจะเรียงตาม Permission โดยให้ deny มีลำดับความสำคัญ (Priority) สูงที่สุด

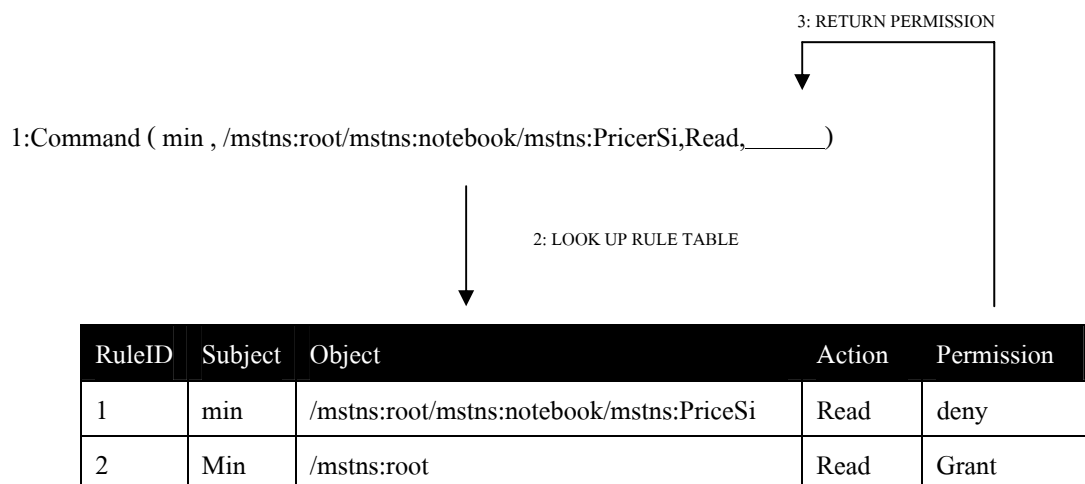
RuleId	Subject	Object	Action	Permission

ตารางที่ 4-3 Access Rule

RuleId	คือ จำนวน Rule ที่มีในระบบ
Subject	คือ ตัวบุคคลหรือกลุ่มที่เข้ามา
Object	คือ Xpath ที่ต้องการเข้าถึง
Action	คือ การกระทำที่ต้องการทำประกอบด้วย read, write
Permission	คือ การอนุญาตให้กระทำ Action นั้นหรือไม่ ประกอบด้วย grant, deny

ตารางที่ 4-4 ความหมายของแต่ละหลักของตาราง Access Rule

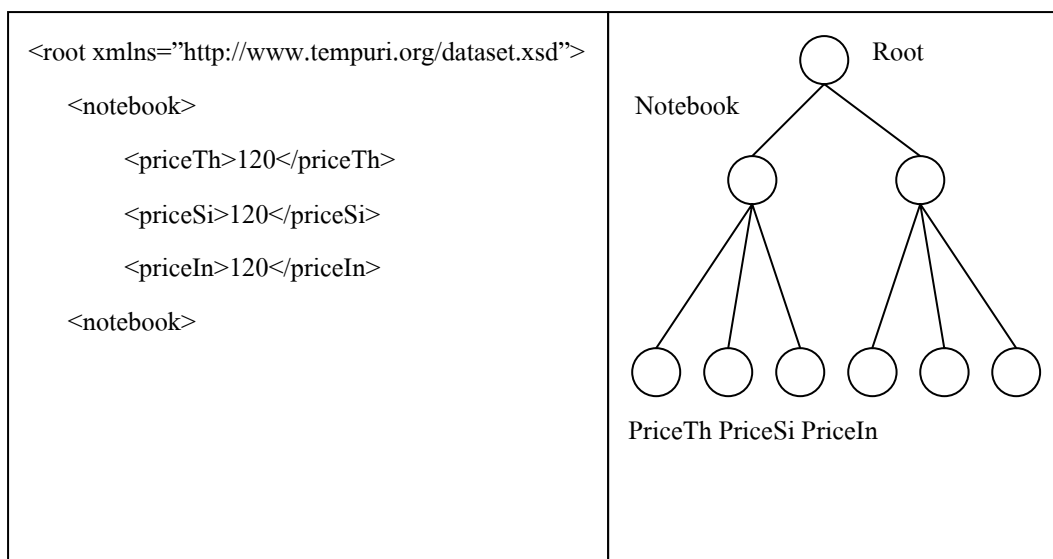
4.1.1.2.2 ตัวอย่างการทำงาน



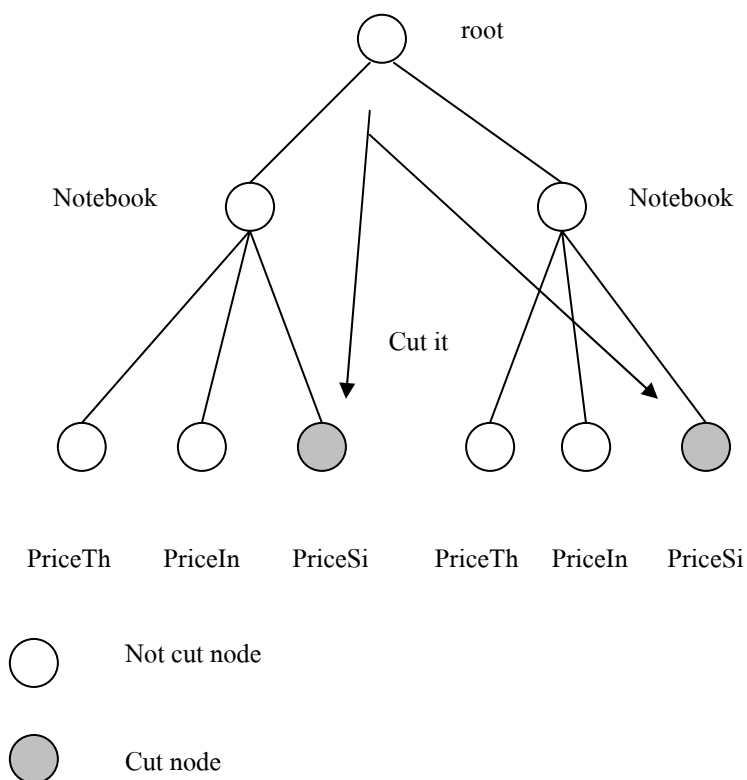
รูปที่ 4-2 ขั้นตอนการทำงานของ Access Rule

ขั้นตอนการทำงาน	การทำงาน
1 command	คำสั่งที่เข้ามาโดนมีอินพุต(Input) เป็น Subject, Object, Action
2 look up rule table	ไปค้นหาในตาราง Access Rule ว่า permission คืออะไร
3 return permission	ส่งค่า permission กลับไป

ตารางที่ 4-5 ความหมายขั้นตอนการทำงานของ Access Rule



รูปที่ 4-3 เอกสารเอกซอมแอลและโครงสร้างต้นไม้ของเอกสาร



รูปที่ 4-4 แสดงการทำงานกันโครงสร้างต้นไม้

หลังจากได้ค่า permission มากีจะทำการตัดส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่นเดียวกันหากเป็นการ write ก็จะทำเช่นเดียวกัน

```

<root xmlns="http://www.tempuri.org/dataset.xsd">
  <notebook>
    <priceTh>120</priceTh>
    <priceIn>120</priceIn>
  </notebook>

```

รูปที่ 4-5 เอกสารเอกซเมมแอลก้างจากการตรวจสอบสิทธิ

4.1.2 ขอบเขตการให้บริการ

ระบบการจัดการการเข้าถึงเอกสารเอกซเมมแอล จะนำเสนอผ่านเว็บไซต์ขายคอมพิวเตอร์ โดยจะให้บริการบุคคลทั่วไปที่ต้องการดูข้อมูลทั่วไปของราคาคอมพิวเตอร์หรือตามที่คุณดูแลระบบตั้งค่าไว้ ซึ่งใครก็สามารถเข้าชมข้อมูลของบุคคลทั่วไปได้ แต่สำหรับสมาชิกและผู้จัดการจะต้องมีการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ก่อนเข้าถึงข้อมูลของบุคคลนั้น ซึ่งก็จะถูกตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบเช่นเดียวกัน ส่วนการบริการจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่คือ การเข้าถึงข้อมูล (Access Data) การแก้ไขข้อมูล (Update Data) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ

4.1.2.1 บุคคลทั่วไป

จะสามารถแค่การเข้าถึงข้อมูล

4.1.2.2 สมาชิก

ก็มีความสามารถแค่เข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกันแต่จะมีสิทธิที่เข้าถึงได้มากกว่า

4.1.2.3 ผู้จัดการ

ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและยังสามารถแก้ไขข้อมูลตามสิทธิที่ได้กำหนดไว้

4.1.2.4 ผู้ดูแลระบบ

มีความสามารถทั้งการเข้าถึงข้อมูลและการแก้ไขข้อมูล โดยมีสิทธิสูงสุดสามารถกำหนดข้อมูล (Data) กำหนดกฎการเข้าถึง (Rule)

4.1.3 Use Case Diagram

แผนภาพยูสเคส แสดงฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ ๆ ของระดับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- **Actor** เป็นผู้ใช้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าใช้ระบบ ประกอบไปด้วย

ชื่อ	รายละเอียด
public	ผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ขายคอมพิวเตอร์
member	เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ขายคอมพิวเตอร์
manager	เป็นผู้จัดการของเว็บไซต์ขายคอมพิวเตอร์ สามารถแก้ไขข้อมูลได้
admin	มีความสามารถทั้งการเข้าถึงข้อมูลและการแก้ไขข้อมูล โดยมีสิทธิสูงสุด สามารถกำหนดข้อมูลกำหนดกฎการเข้าถึง

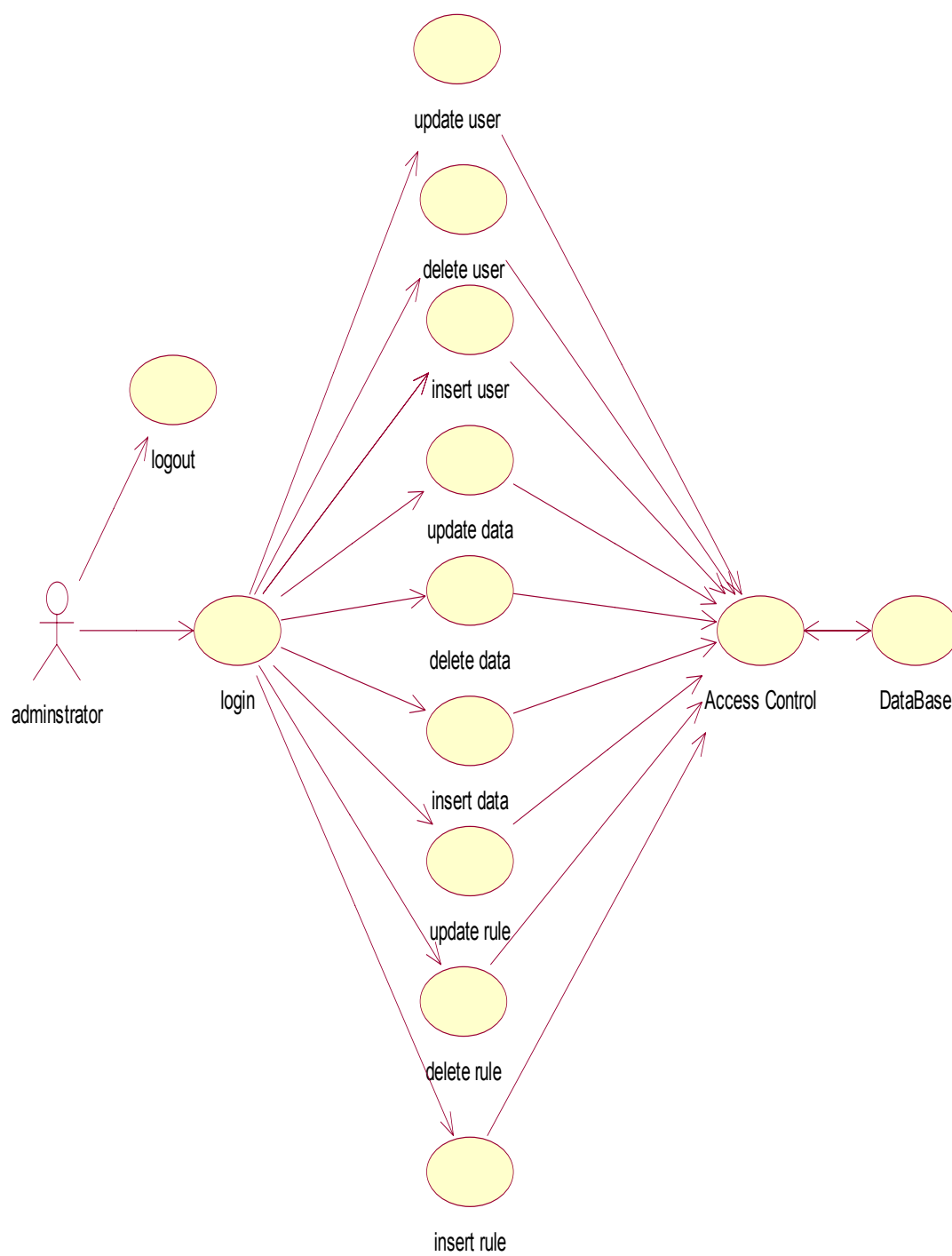
ตารางที่ 4-6 Actor ของระบบ

- **Use Case** แสดงถึง ฟังก์ชันการทำงานหลักที่มีในระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย

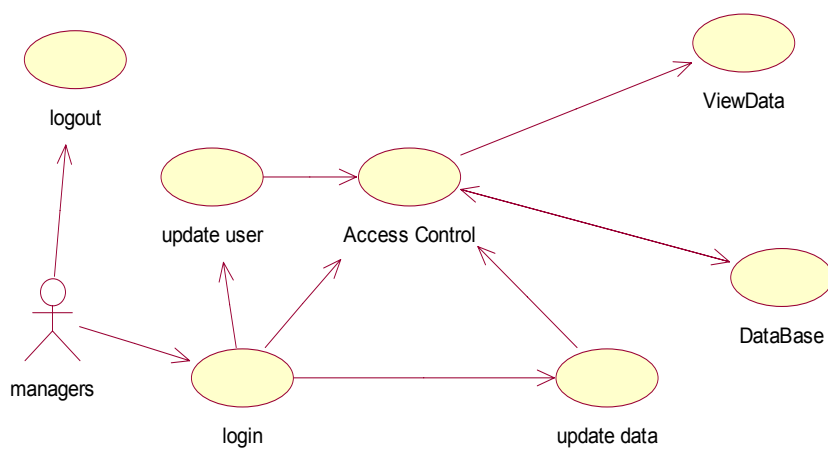
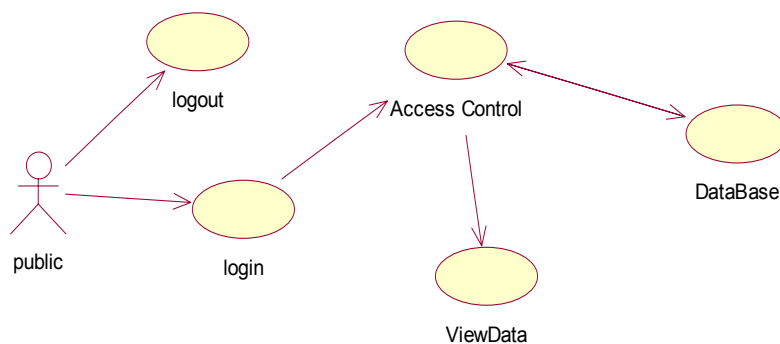
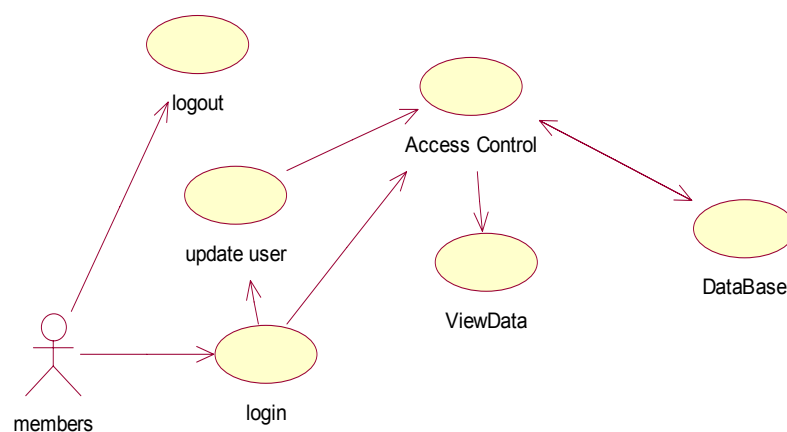
ชื่อ	รายละเอียด
login	การ login ของสมาชิก,ผู้จัดการ,ผู้ดูแลระบบ เข้าสู่ระบบ
logout	การ logout ของสมาชิก,ผู้จัดการ,ผู้ดูแลระบบ ออกจากระบบ
Access Control	ส่วนการพิสูจน์ตัวตนและพิสูจน์สิทธิในการเข้าระบบและเข้าถึงข้อมูล
View Data	ส่วนการแสดงผล
*update data	ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการ ทำการแก้ไขข้อมูล
*delete data	ผู้ดูแลระบบ ทำการลบข้อมูล
*insert data	ผู้ดูแลระบบ ทำการเพิ่มข้อมูล
*update rule	ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขกฎการเข้าถึง
*delete rule	ผู้ดูแลระบบ ทำการแก้ไขกฎการเข้าถึง
*insert rule	ผู้ดูแลระบบ ทำการเพิ่มกฎการเข้าถึง
*update user	สมาชิกหรือผู้จัดการ ทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ผู้ดูแลระบบทำการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ระบบ
*delete user	ผู้ดูแลระบบทำการลบข้อมูลของผู้ใช้ระบบ
*insert user	ส่วนตัว ผู้ดูแลระบบทำการลบของผู้ใช้ระบบ
Database	ส่วนที่ทำการติดต่อกับดาตาเบส เซิร์ฟเวอร์ (DataBase Server)

ตารางที่ 4-7 Use Case ของระบบ

หมายเหตุ * สิทธิเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการแก้ไขการเข้าถึง



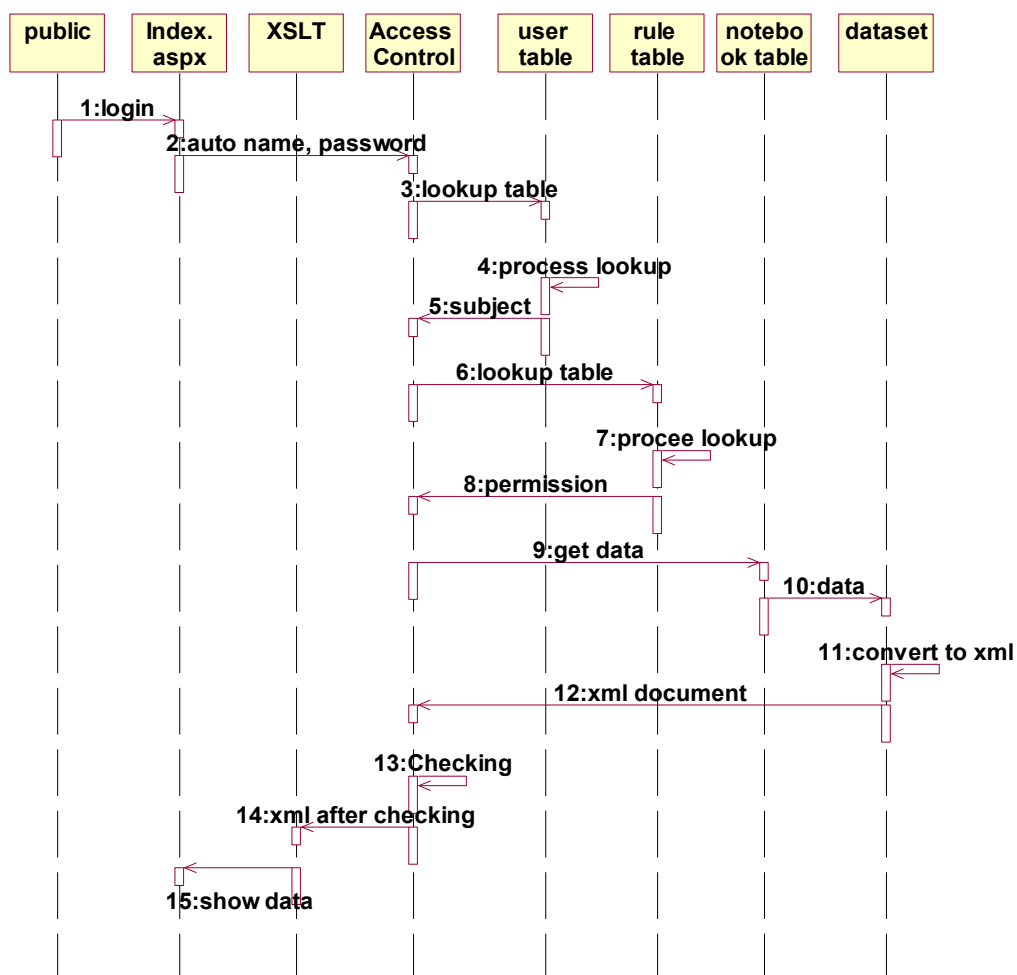
รูปที่ 4-6 แผนภาพ Use Case ของ ผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 4-7 แผนภาพ Use Case ของ สมาชิก, บุคคลทั่วไป, ผู้จัดการ

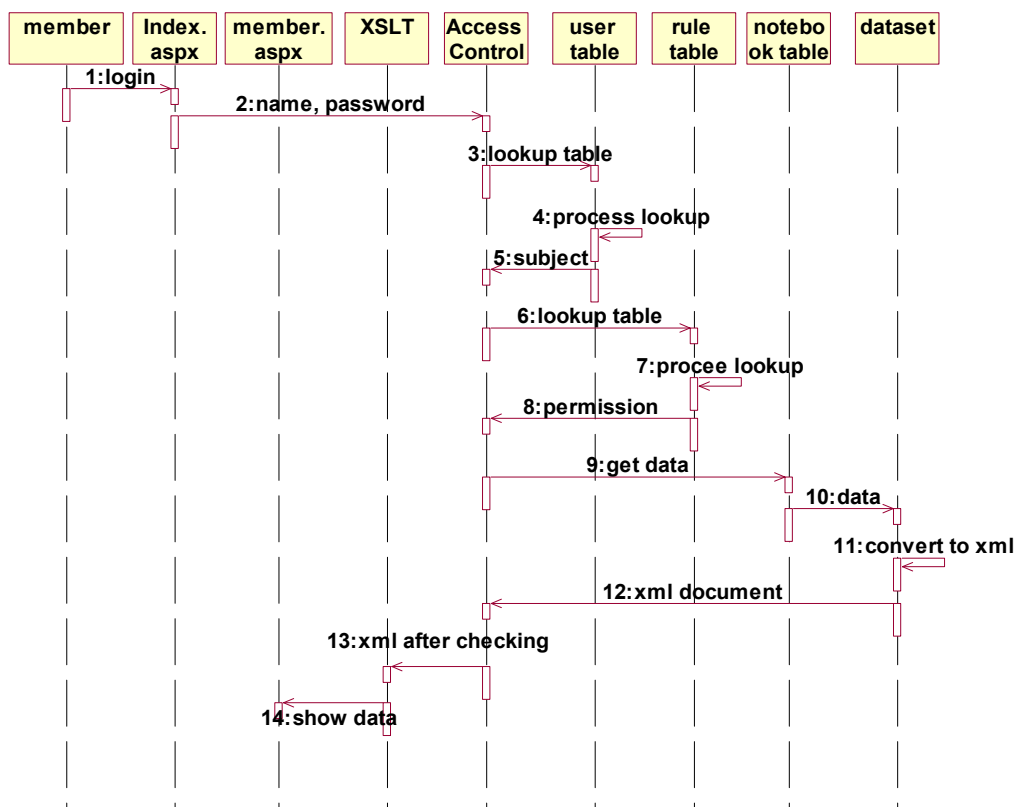
4.1.3.1 การล็อกอิน (Log In)

เป็นการเข้าสู่ระบบโดยค่าเริ่มต้นของทุกคนจะเป็นแบบบุคคลทั่วไปโดยมีการล็อกอินแบบอัตโนมัติเข้าที่หน้าเว็บเพจแรกที่ชื่อว่าอินเด็กซ์ (Index.aspx) โดยไม่ต้องมี Username และ Password

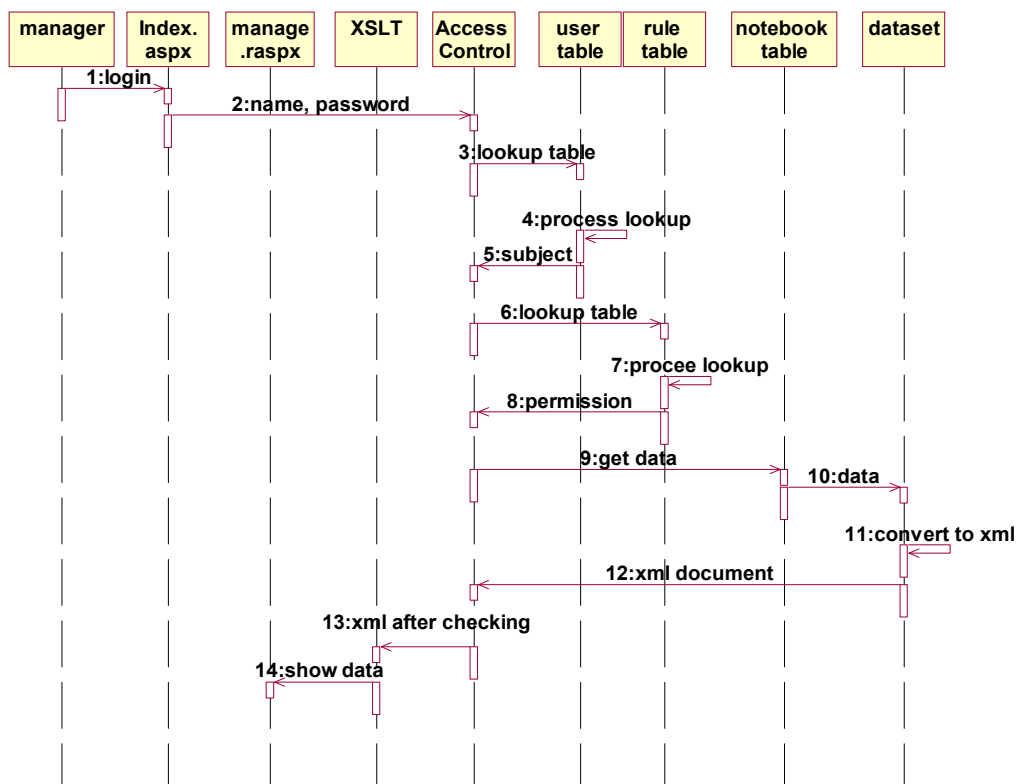


รูปที่ 4-8 แผนภาพ Sequence Diagram of Login ของ บุคคลทั่วไป

ในส่วนของผู้สมัครและผู้จัดการจะต้องมีการส่ง Username และ Password ไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตนและพิสูจน์สิทธิการเข้าถึงข้อมูล

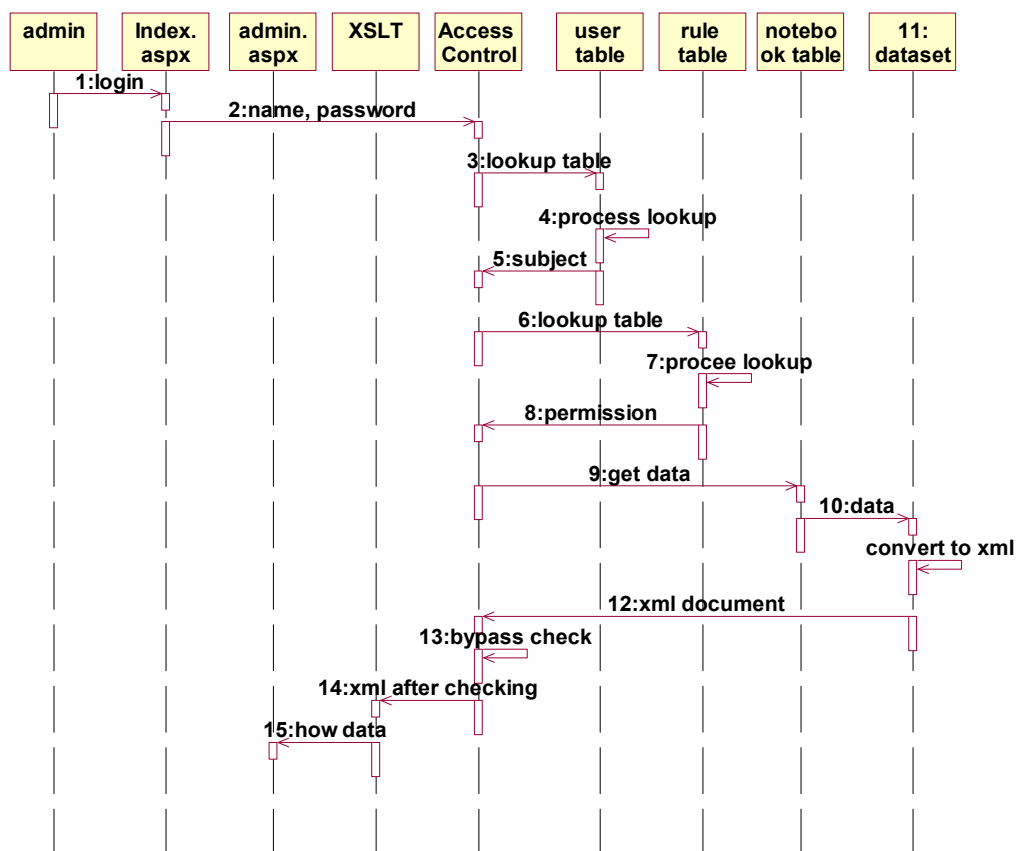


รูปที่ 4-9 แผนภาพ Sequence Diagram of Login ของ สมาชิก



รูปที่ 4-10 แผนภาพ Sequence Diagram of Login ของ ผู้จัดการ

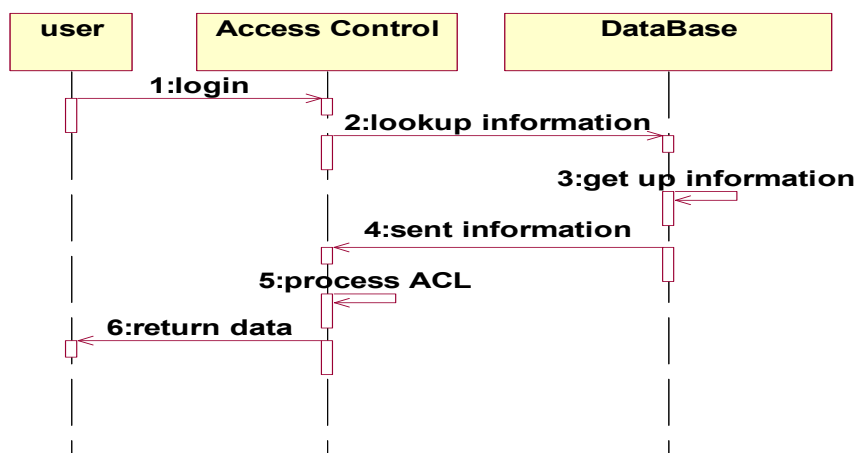
ในการล็อกอินของผู้ดูแลระบบจะต่างจากผู้ใช้คนอื่นคือจะมีการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้นจะไม่มีการพิสูจน์สิทธิโดยถือว่ามีสิทธิการเข้าถึงทุกอย่าง



รูปที่ 4-11 แผนภาพ Sequence Diagram of Login ของ ผู้ดูแลระบบ

4.1.3.2 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)

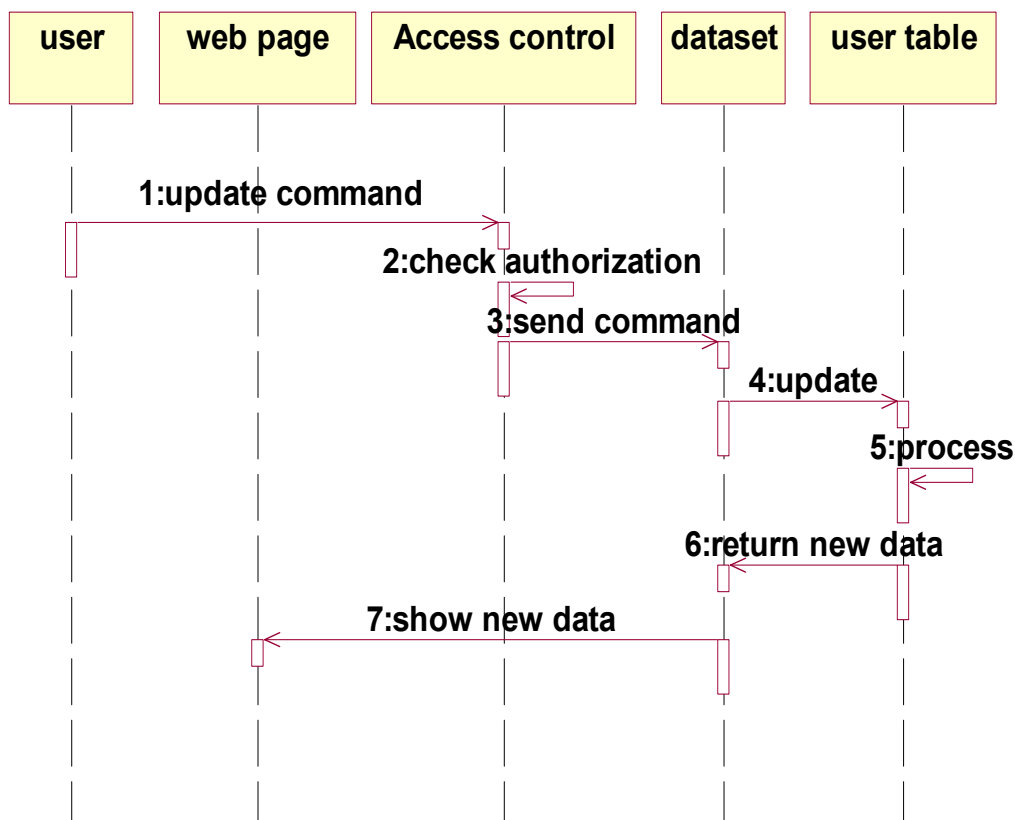
Access Control จะทำการตรวจสอบข้อมูล (Information) ต่างๆที่ส่งเข้ามาโดยตรวจสอบกับฐานข้อมูล ทั้งการพิสูจน์ตัวตนและพิสูจน์สิทธิ



รูปที่ 4-12 แผนภาพ Sequence Diagram of Access Control

4.1.3.3 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Change Private Information)

ผู้ใช้งานระบบมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 2 ส่วนด้วยกันคือ Username และ Password



รูปที่ 4-13 แผนภาพ Change Private Information

4.1.3.4 การแก้ไขข้อมูลของผู้ดูแลระบบ Admin Change Information

ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าแก้ไขข้อมูลเพิ่มข้อมูลหรือลบข้อมูลได้ทั้ง 3 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย

4.1.3.4.1 การแก้ไขข้อมูลส่วนข้อมูลผู้ใช้

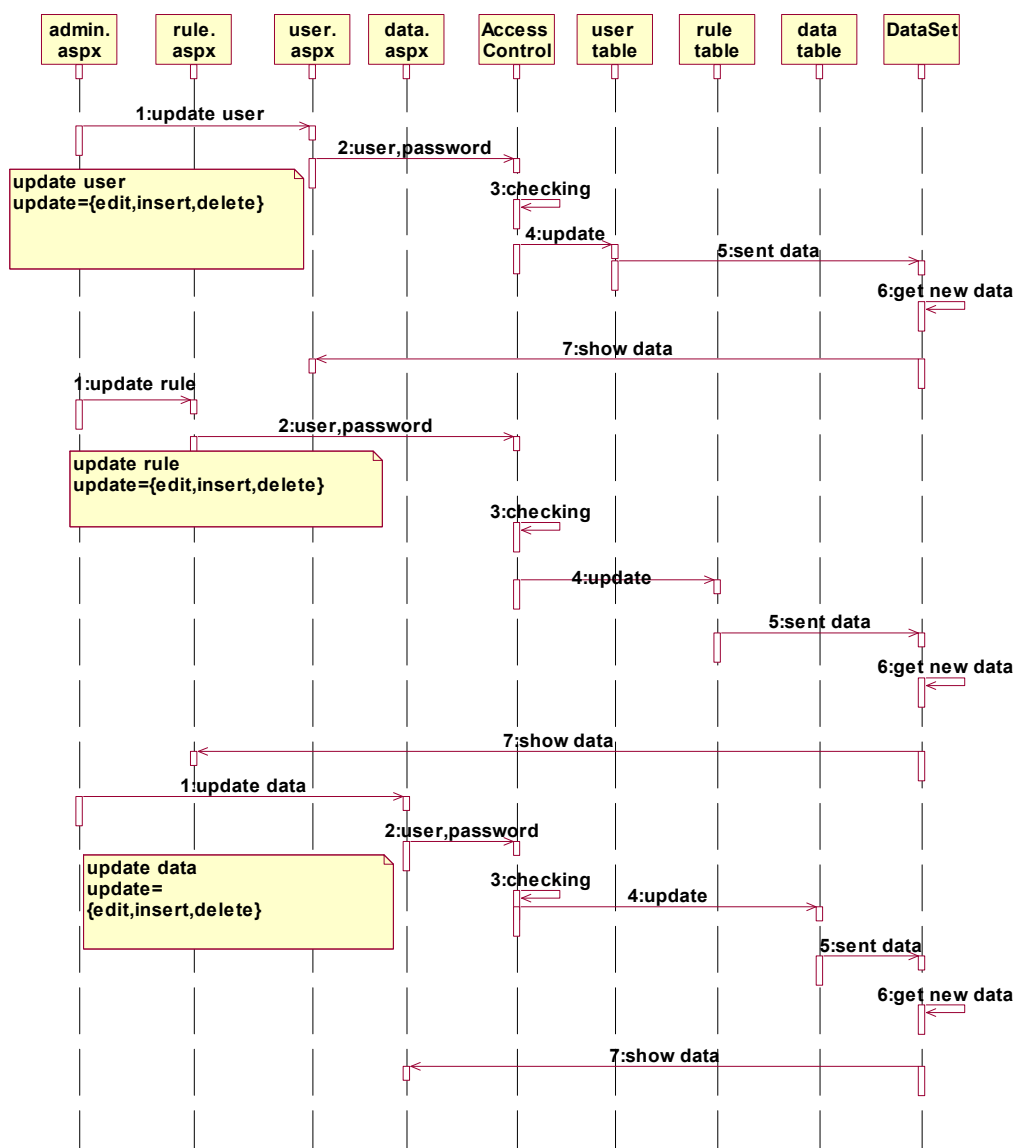
คือข้อมูลของสมาชิกหรือผู้จัดการที่มีในระบบ

4.1.3.4.2 การแก้ไขข้อมูลส่วนกฎการเข้าถึง

คือข้อมูลของกฎการเข้าถึงของสมาชิกที่มีในส่วนของคุณสมบัติผู้ใช้

4.1.3.4.3 การแก้ไขข้อมูลส่วนฐานข้อมูล

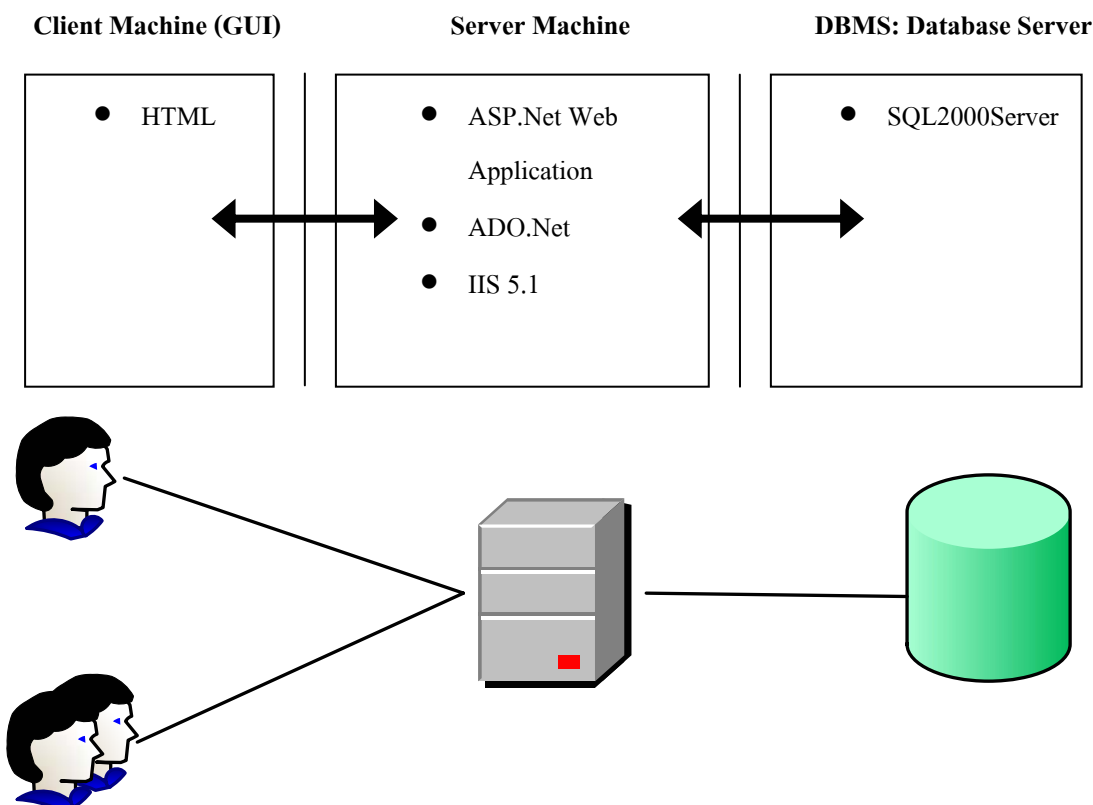
คือข้อมูลของสินค้าที่มีอยู่ในร้าน



รูปที่ 4-14 แผนภาพ Admin Change Information

4.2 การออกแบบระดับสถาปัตยกรรม (Architectural Design)

การออกแบบระดับสถาปัตยกรรม เป็นการกำหนดกลุ่มการทำงานของระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) โดยทั่วไป การออกแบบสถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์ จะเป็นเครื่องบ่งชี้โครงสร้างของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งการที่สถาปัตยกรรมจะทำงานได้อย่างดีนั้น ต้องขึ้นอยู่กับทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ดังนั้น การออกแบบจึงต้องคำนึงถึงการทำงานร่วมกันด้วย เพื่อให้ระบบมีการทำงานที่ถูกต้องตามต้องการ, มีประสิทธิภาพอย่างน้อยที่สุดในระดับที่ยอมรับได้, ระบบทำงานได้อย่างปลอดภัย, เชื่อถือได้, มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ



รูปที่ 4-15 สถาปัตยกรรมของระบบการเข้าถึงเอกสารเอกซอมเอล

สถาปัตยกรรมของระบบของระบบการเข้าถึงเอกสารเอกซอมเอลผ่านเว็บเพจ จะใช้เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมแบบ ทรีเทียร์ (3-tier) แบ่งได้ 3 ส่วนคือ ส่วนไคลเอนต์ (Client), ส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และส่วนดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์

4.2.1 ส่วนไคลเอนต์ (Client)

ส่วนของไคลเอนต์ ซึ่งเป็นส่วนของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งเป็นอินเตอร์เฟส (Interface) ที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้ ผู้ใช้จะใช้เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ในการแสดงหน้าเว็บไซต์ โดยการอ่านแท็ก (Tag) ของภาษา HTML แล้วแสดงเป็นหน้าเว็บไซต์ออกมา ตัวอย่างของเว็บเบราว์เซอร์ ได้แก่ Internet Explorer, Netscape เป็นต้น

4.2.2 ส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

เว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คอยให้บริการการขยายเครื่องคอมพิวเตอร์โดยกระทำผ่านโปรโตคอลมาตรฐาน HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

ในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะใช้ไอไอเอส เวอร์ชัน 4.1 (IIS version 4.1) เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสามารถทำการรัน เอเอสพีคอตเน็ต (ASP.Net) ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้เขียนติดต่อระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์กับ

เว็บเบราว์เซอร์ของไคลเอนต์ได้ และมี (ADO.Net : Active Data Object) เป็นตัวที่ใช้ติดต่อระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์กับดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์

4.2.3 ส่วนของดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์

ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล (Data) ต่าง ๆ และข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลของระบบ ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์เป็นส่วนที่ให้บริการข้อมูลแก่เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ สำหรับในระบบจะใช้ฐานข้อมูลของเอสคิวแอลสองพันเซิร์ฟเวอร์ (SQL2000Server) เป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์

4.2.4 รายละเอียดของระบบการทำงาน (System Specification)

เป็นการอธิบายรายละเอียดสเปกเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบที่ใช้ในการทำงาน

Web Server	
Hardware	- CPU Intel Pentium 4 2.4 GHz
	- Harddisk 30 GB
	- Ram 412 MB
Operating System	Windows XP Sp1
Web Server Program	IIS 4.1
Database Client Program	SQL2000 Server
Database Server	
Hardware	- CPU Intel Pentium 4 2.4 GHz
Operating System	Windows XP Sp1
Database Management System	SQL Server Enterprise Manager

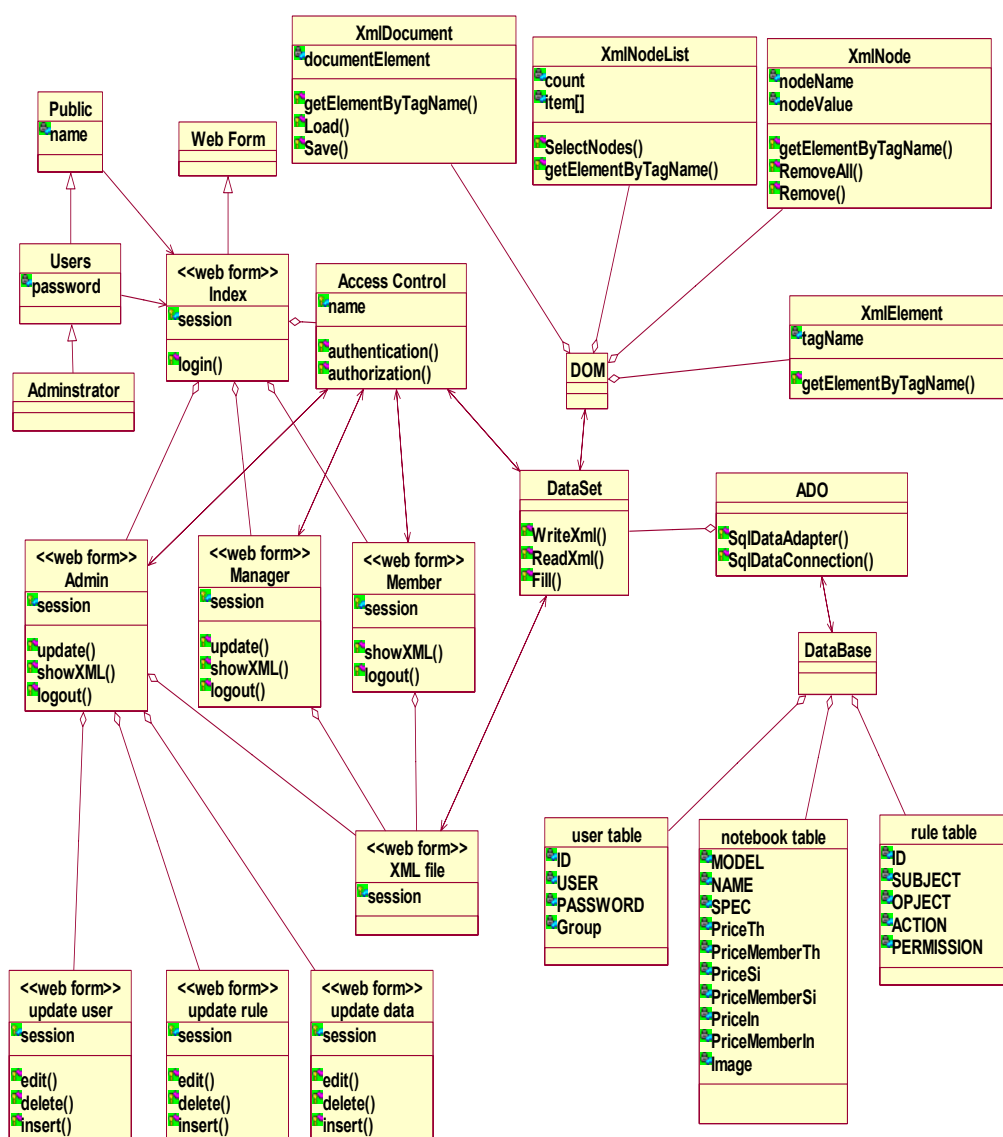
ตารางที่ 4-8 System Specification

4.3 การออกแบบระดับกลไกการทำงาน

การออกแบบระบบในระดับกลไกการทำงาน เป็นการออกแบบที่จะนำผู้พัฒนาเข้าสู่การสร้าง (Implement) ระบบจริงได้อย่างมาก ซึ่งในการออกแบบขั้นตอนนี้ จะบอกวิธีการทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรมในระบบ ส่วนต่างๆของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง โดยไดอะแกรม UML ที่ใช้ในขั้นตอนนี้ คือ คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ซึ่งแสดงถึงส่วนต่างๆของระบบ

4.3.1 คลาสไดอะแกรม (Class Diagram)

ในการออกแบบระดับกลไกการทำงานใช้การออกแบบแบบ UML (Unified Modeling Language) ซึ่งเป็นโมเดลที่เป็นมาตรฐานอยู่ในขณะนี้ตัว UML นั้นเป็นกระบวนการความคิด (Methodology) และโมเดลที่สนับสนุนการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถประกอบในขั้นตอนการลงมือเขียนโปรแกรมได้ง่าย ใน UML คลาสจะเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยมีชื่อของคลาสดูด้านใน โดยอาจจะแบ่งเป็น 3 ส่วนโดยส่วนบนสุดเป็นชื่อคลาส ส่วนตรงกลางใช้แสดงรายละเอียดของแอททริบิวต์ ซึ่งเป็นการบอกลักษณะของคลาสนั้น ๆ และส่วนล่างใช้แสดงรายการของโอเปอเรชัน (Operation) ซึ่งเป็นการบอกความสามารถของคลาสนั้น



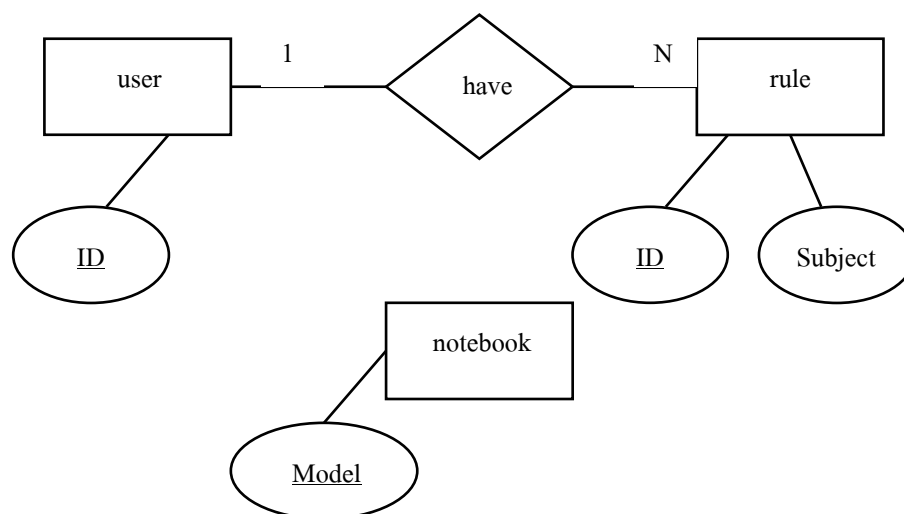
รูปที่ 4-16 Class Diagram

Class	การทำงาน
Public	แทนบุคคลทั่วไปที่เข้ามาชมเว็บไซต์
Users	แทนสมาชิกของระบบ
Administrator	แทนผู้ดูแลระบบ
Web Form	ทำหน้าที่สร้างเว็บฟอร์มขึ้นมาแสดง
Index	เป็นคลาสสร้างหน้าแรกของเว็บไซต์
Admin	เป็นคลาสสร้างหน้าของเว็บไซต์หลังจากผู้ดูแลระบบ login เข้าไป
Manager	เป็นคลาสสร้างหน้าของเว็บไซต์หลังจากผู้จัดการ login เข้าไป
Member	เป็นคลาสสร้างหน้าของเว็บไซต์หลังจากสมาชิก login เข้าไป
XML file	เป็นคลาสสร้างหน้าของเว็บไซต์ของเอกสารเอกซเอมแอล
Update user	เป็นคลาสสร้างหน้าของเว็บไซต์ที่ต้องการจัดการข้อมูลของผู้ใช้
Update rule	เป็นคลาสสร้างหน้าของเว็บไซต์ที่ต้องการจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้
Update data	เป็นคลาสสร้างหน้าของเว็บไซต์ที่ต้องการจัดการฐานข้อมูล
Access Control	เป็นคลาสที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบุคคลและสิทธิในการเข้าถึง
ADO	เป็นคลาสที่ติดต่อกับฐานข้อมูล
DataSet	เป็นคลาสมายในของ ADO ทำหน้าที่เก็บข้อมูล
DataBase	คลาสของฐานข้อมูล
user table	ตารางข้อมูลของผู้ใช้
notebook table	ตารางข้อมูลของสินค้า
rule table	ตารางข้อมูลของกฎการเข้าถึง
DOM	เป็นคลาสทำหน้าที่จัดการเอกสารเอกซเอมแอล
XmlElement	เป็นคลาสมายในของ DOM ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับ Element
XmlNode	เป็นคลาสมายในของ DOM ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับ Node
XmlNodeList	เป็นคลาสมายในของ DOM ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับ Node List
XmlDocument	เป็นคลาสมายในของ DOM ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับ Document

ตารางที่ 4-9 แสดงการทำงานของคลาสไดอะแกรม

4.3.2 ดาต้าเบส (Database)

ในส่วนของฐานข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ ต้องมีการออกแบบให้มีความสะดวกในการเรียกใช้ และเกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด สำหรับส่วนการออกแบบฐานข้อมูลของระบบนี้ ได้ใช้ ER Diagram ซึ่งเป็นไดอะแกรม ที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลแบบรีชันแนล และทำการแมป (Map) ออกเป็นตารางของฐานข้อมูล โดยทำ Normalization เพื่อให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด



รูปที่ 4-17 ER Diagram ของระบบ

1.user

ID	USER	PASSWORD	GROUP
----	------	----------	-------

2.rule

ID	SUBJECT	OBJECT	ACTION	PERMISSION
----	---------	--------	--------	------------

3.notebook

Model	Name	Spec	PriceTh	PriceMemberTh
PriceSi	PriceMemberSi	PriceIn	PriceMemberIn	Image

รูปที่ 4-18 Database Table

4.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้(User Interface Design)

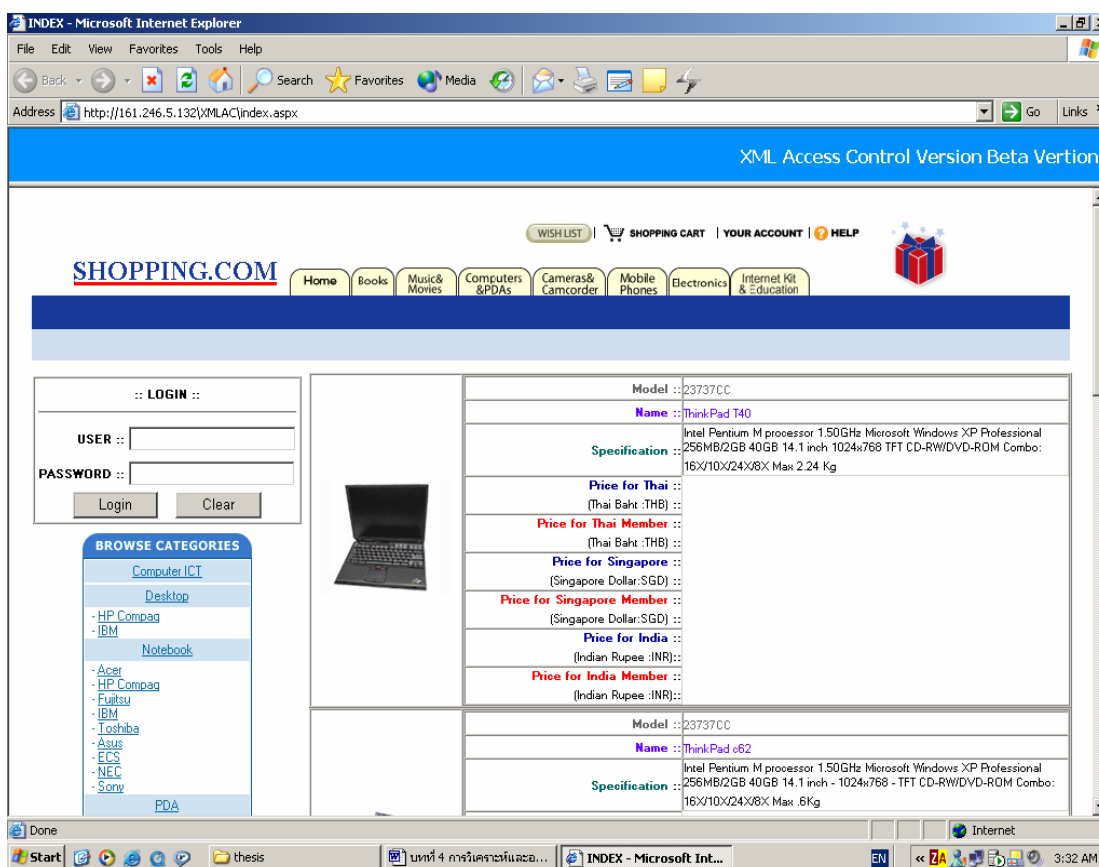
เป็นการออกแบบส่วนของระบบที่ทำการติดต่อกับผู้ใช้ ซึ่งก็คือ หน้าจอเว็บไซต์ ซึ่งการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้นั้นมีความสำคัญมาก นอกจากจะออกแบบให้มีความน่าสนใจแล้วยังต้องออกแบบให้มีความสะดวกกับผู้ใช้ (User Friendly) มากที่สุดอีกด้วย

สำหรับการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ จะใช้การออกแบบส่วนที่ติดต่อกับแอกเตอร์ (Actors) ต่างๆที่มีในระบบ ซึ่งประกอบด้วย

4.4.1 บุคคลทั่วไป(Public)

บุคคลทั่วไปในที่นี้หมายถึงผู้ใช้งานทั่วไป ที่เข้ามายังเว็บไซต์ และไม่ได้เป็นสมาชิกของระบบ บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จะถูกจำกัดสิทธิในการใช้เว็บไซต์โดยสามารถเข้าชมได้เพียงหน้าแรกของเว็บไซต์(Index) เท่านั้น และไม่สามารถกระทำการอื่นๆได้

4.4.1.1 หน้าแรกของเว็บไซต์ (Index)



รูปที่ 4-19 หน้าแรกของเว็บไซต์

เป็นหน้าแรกเมื่อผู้ใช้เปิด URL : <http://161.246.4.132/XMLAC/index.aspx> เพื่อเข้าสู่ระบบ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนทางซ้ายมือเป็นส่วนของ Login ส่วนทางขวามือจะเป็นส่วนแสดงผล ในการเข้าหน้าแรก ไม่จำเป็นต้องใส่ User และ Password ข้อมูลก็ยังคงแสดงออกมา เนื่องจากมีการพิสูจน์ตัวตนแบบอัตโนมัติ โดยจะถือว่าบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมเป็นบุคคลทั่วไปก็จะแสดงข้อมูลของบุคคลทั่วไปออกมา

4.4.2 สมาชิก (Member)

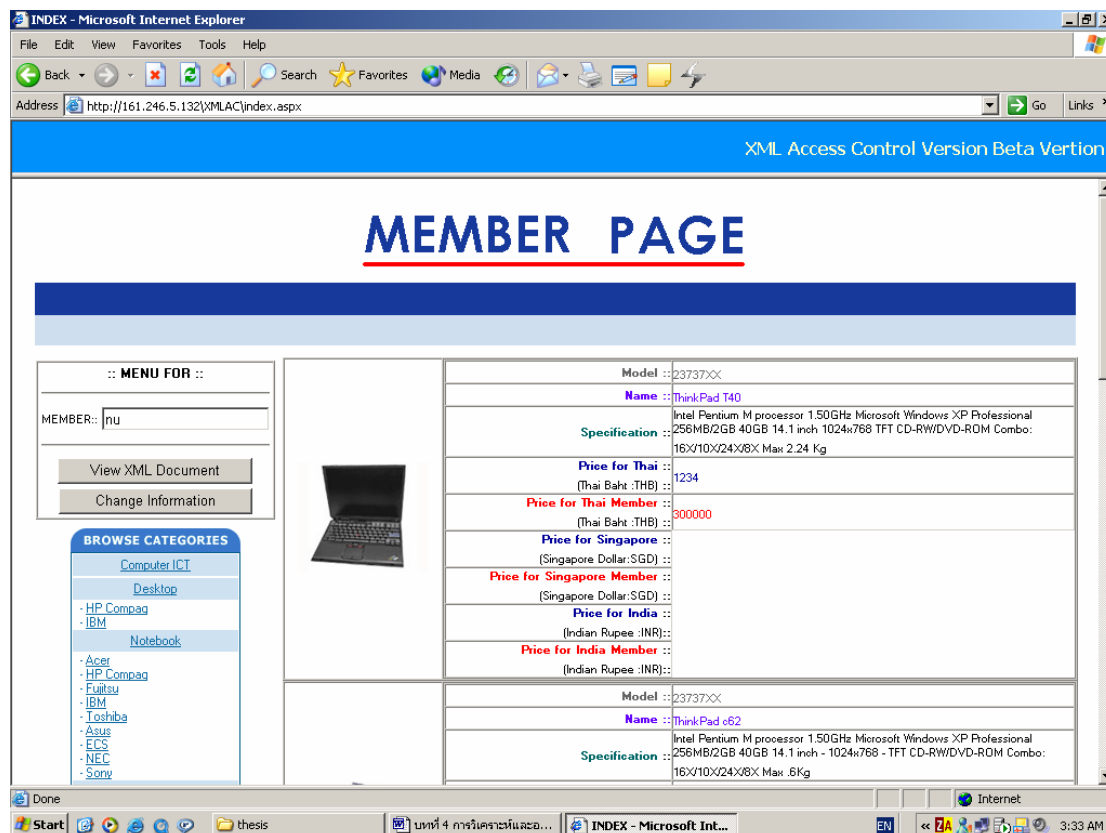
สมาชิกของเว็บไซต์เป็นบุคคลทั่วไปที่ได้มีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของทางเว็บไซต์แล้ว โดยการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในที่นี้จะกำหนดให้ผู้ดูแลระบบเป็นคนกำหนด โดยสมาชิกจะแบ่งออกเป็นสองแบบคือ บุคคลหรือกลุ่ม(Group)

4.4.2.1 การล็อกอิน (Login)

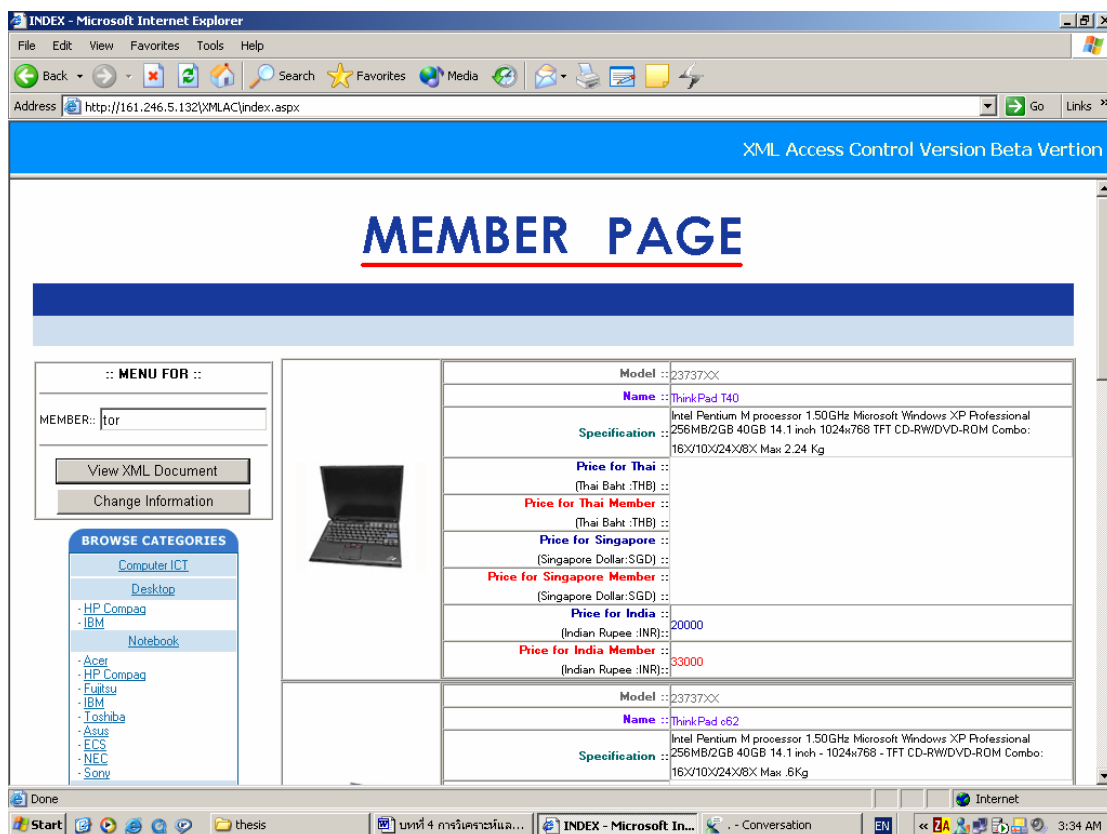
เป็นการเข้าสู่ระบบของสมาชิกโดยการใส่ Username และ Password ในหน้าแรกของเว็บไซต์ สมาชิกต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถใช้บริการในสถานะของสมาชิกได้ การ Login จะอยู่ทางซ้ายมือของหน้าแรก

:: MEMBER LOGIN ::	
USER ::	
PASSWORD ::	
Login Clear	

รูปที่ 4-20 การ Login เข้าสู่ระบบ



รูปที่ 4-21 แสดงหน้าแรกของสมาชิกคนที่ 1



รูปที่ 4-22 แสดงหน้าแรกของสมาชิกคนที่ 2

จากรูปที่ 4-21 และ 4-22 แสดงให้เห็นถึงสมาชิกที่ต่างกัน ก็จะเห็นข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นไปตามกฎการเข้าถึง (Access Rule) ที่กำหนดไว้

4.4.2.2 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก (Change Personal Information)

สมาชิกสามารถเปลี่ยนข้อมูลตัวต่างๆ ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียนได้ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ และรหัสผ่าน และยังสามารถ ดูตัวเอกสาร XML ได้

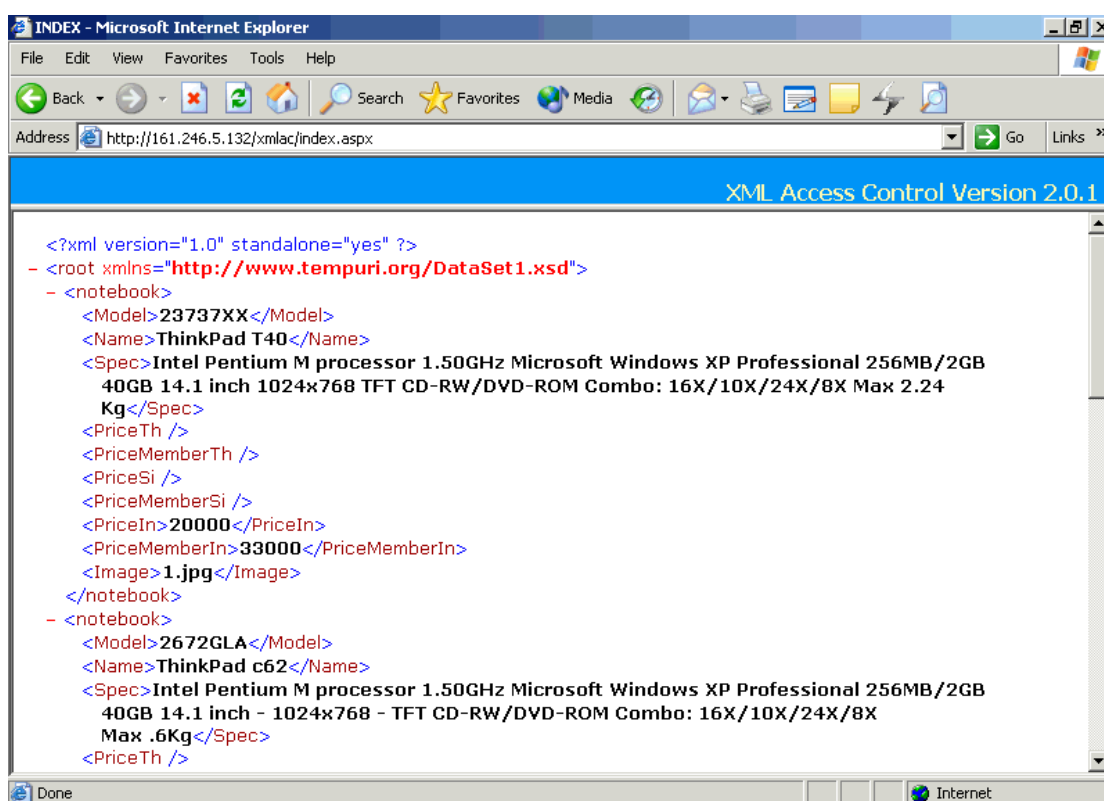
The screenshot shows a web form with a label "MEMBER::" followed by a text input field containing the value "tor". Below the input field are two buttons: "View XML Document" and "Change Information".

รูปที่ 4-23 แสดงส่วนการเปลี่ยนข้อมูลและแสดงเอกสาร XML

Edit	USER	PASSWORD
Edit	tor	tor

Edit	USER	PASSWORD
Update Cancel	tor	tor

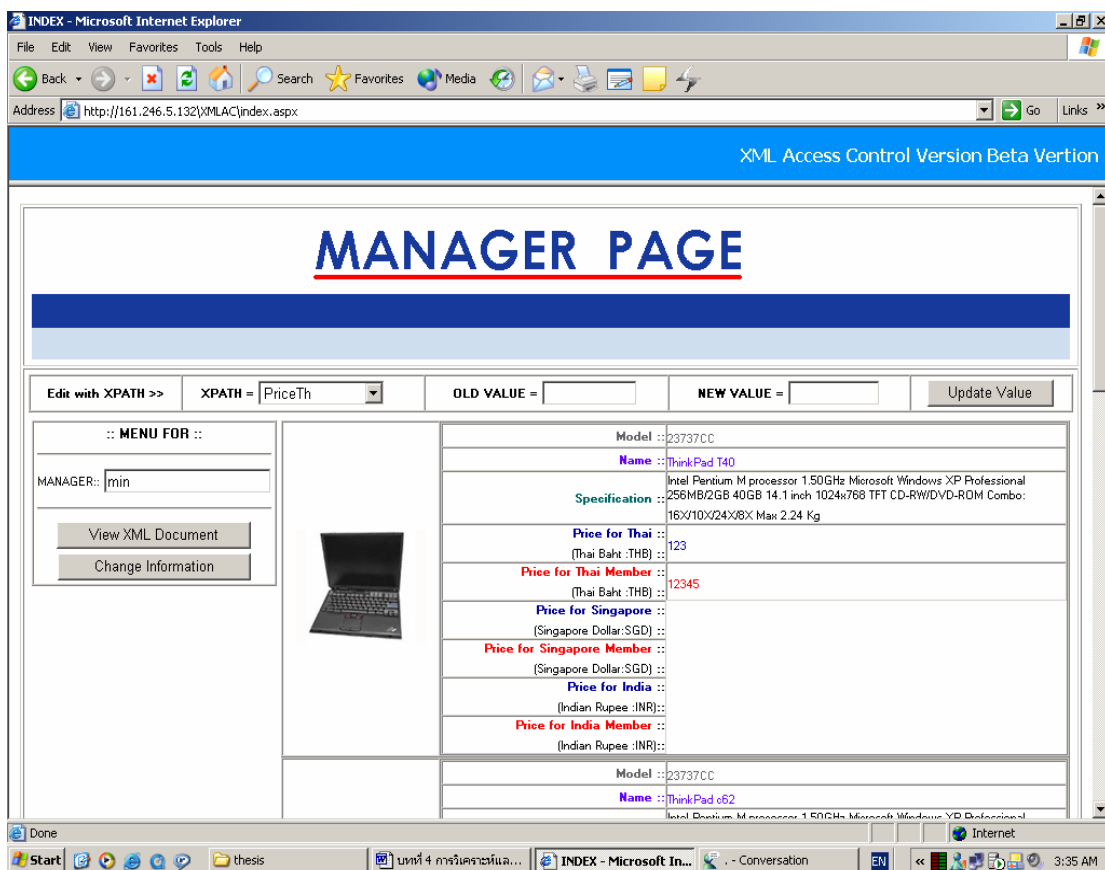
รูปที่ 4-24 แสดงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว



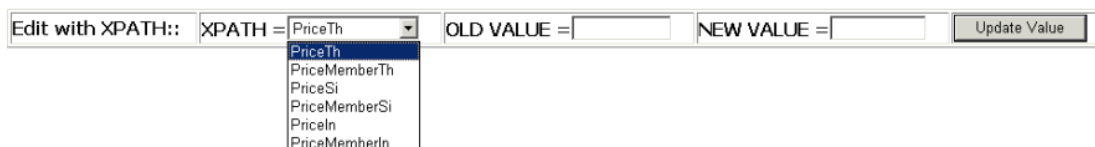
รูปที่ 4-25 แสดงหน้าเว็บเพจเอกสาร XML ของสมาชิก

4.4.3 ผู้จัดการ (Manager)

เป็นสมาชิกแบบหนึ่งที่มีสิทธิพิเศษนอกเหนือจากการดูข้อมูลยังสามารถแก้ไขข้อมูลโดยที่ผู้จัดการแต่ละคน สามารถแก้ไขข้อมูลได้แตกต่างกัน ตามที่กฎการเข้าถึงกำหนดเอาไว้ โดยการที่จะเข้าถึงหน้าเว็บเพจผู้จัดการ ต้องมีการพิสูจน์ตัวตนก่อน โดยการ Login เช่นเดียวกับสมาชิก ดังเช่นข้างต้น



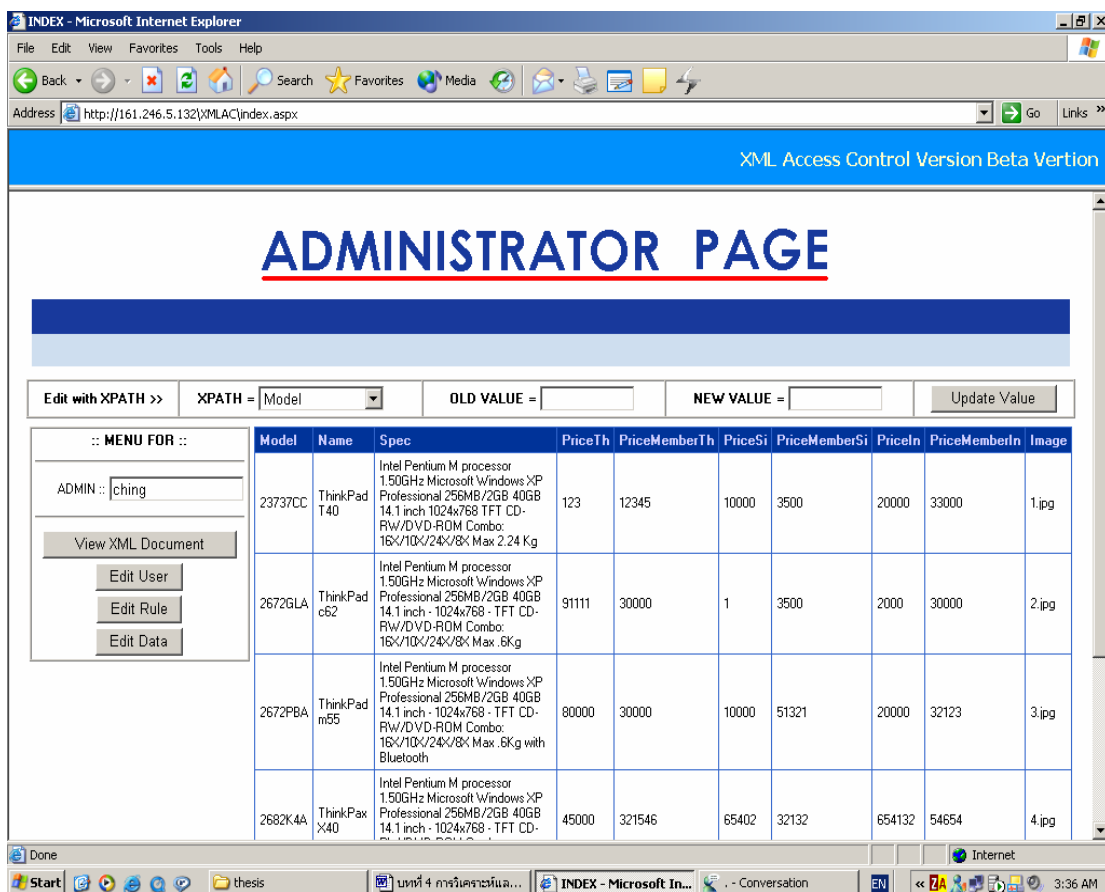
รูปที่ 4-26 แสดงหน้าเว็บผู้จัดการ



รูปที่ 4-27 แสดง Drop Down Menu สำหรับแก้ไขข้อมูล

4.4.4 ผู้ดูแลระบบ (Administrator)

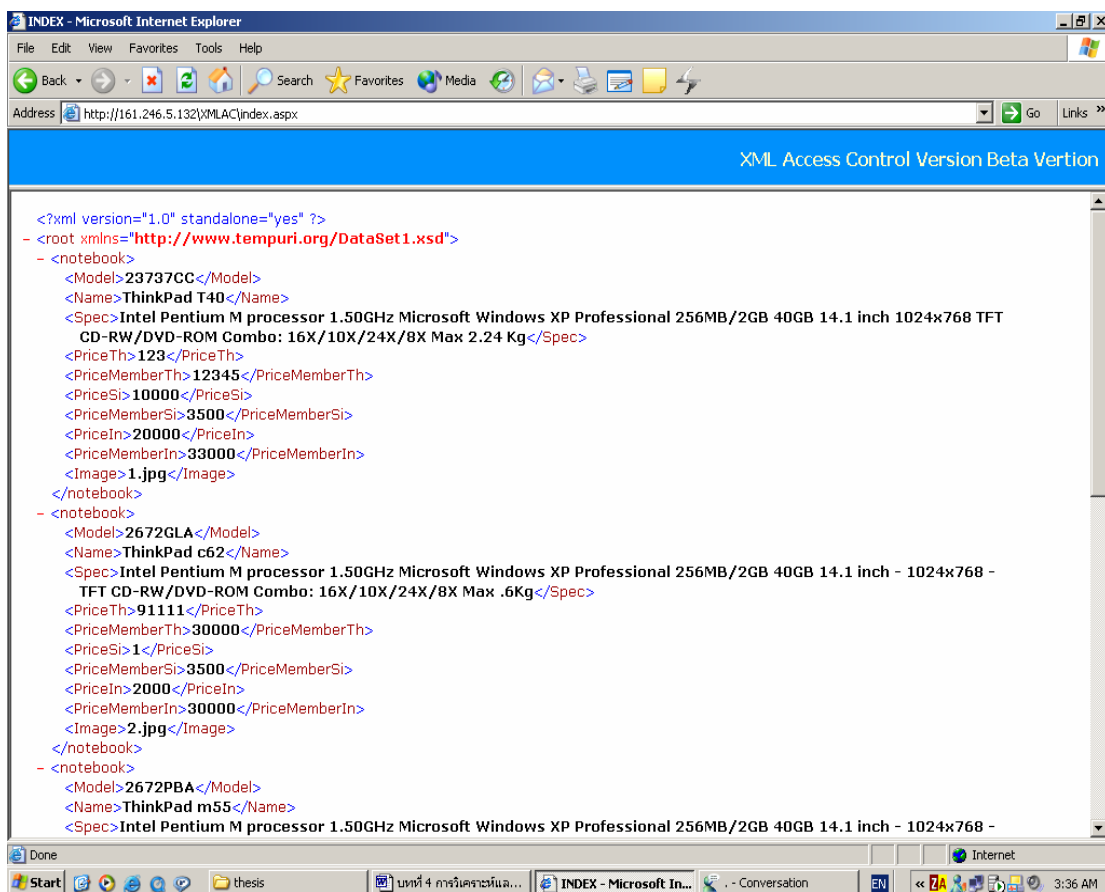
ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ดูแลระบบให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบ 2 ส่วน ได้แก่ จัดการเกี่ยวกับ User , ข้อมูล โดย User จะเกี่ยวกับการจัดการ เพิ่ม ลบ User โดยกำหนดและแก้ไข Password ให้กับ User ในส่วนของข้อมูล มีหน้าที่ เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูล



รูปที่ 4-28 แสดงหน้าเว็บของ Administrator

Administrator::		ching
View XML Document		
Edit User		
Edit Rule		
Edit Data		

รูปที่ 4-29 เมนูสำหรับ Admin



รูปที่ 4-30 แสดงหน้าเว็บ Admin ดูเอกสาร XML

Edit	ID	USER	PASSWORD	GROUP	Delete Item
Insert New USER	0				Delete
Edit	0	public	public	public	Delete
Edit	1	ching	ching	admin	Delete
Edit	2	ed	ed	member	Delete
Edit	3	tor	tor	member	Delete
Edit	4	nu	nu	member	Delete
Edit	5	min	min	manager	Delete
Edit	6	wan	wan	manager	Delete
Edit	7	am	am	manager	Delete

รูปที่ 4-31 แสดง Edit USER

Edit	ID	Subject	Object	Action	Permission	Delete Item
Insert New RULE	0					Delete
Edit	0	public	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceTh	read	deny	Delete
Edit	1	public	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceSi	read	deny	Delete
Edit	2	public	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceIn	read	deny	Delete
Edit	3	public	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceMemberTh	read	deny	Delete
Edit	4	public	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceMemberSi	read	deny	Delete
Edit	5	public	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceMemberIn	read	deny	Delete
Edit	6	min	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceSi	read	deny	Delete
Edit	7	min	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceIn	read	deny	Delete
Edit	8	min	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceMemberSi	read	deny	Delete
Edit	9	min	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceMemberIn	read	deny	Delete
Edit	10	wan	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceTh	read	deny	Delete
Edit	11	wan	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceSi	read	deny	Delete
Edit	12	wan	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceMemberTh	read	deny	Delete
Edit	13	wan	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceMemberSi	read	deny	Delete
Edit	14	am	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceTh	read	deny	Delete
Edit	15	am	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceIn	read	deny	Delete
Edit	16	am	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceMemberTh	read	deny	Delete
Edit	17	am	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceMemberIn	read	deny	Delete
Edit	18	nu	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceSi	read	deny	Delete
Edit	19	nu	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceIn	read	deny	Delete
Edit	20	nu	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceMemberSi	read	deny	Delete
Edit	21	nu	/mstns:root/mstns:notebook/mstns:PriceMemberIn	read	deny	Delete

รูปที่ 4-32 แสดง Edit RULE

Edit	Model	Name	Spec	PriceTh	PriceMemberTh	PriceSi	PriceMemberSi	PriceIn	PriceMemberIn	Delete Item
Insert New RULE										Delete
Edit	23737CC	ThinkPad T40	Intel Pentium M processor 1.50GHz Microsoft Windows XP Professional 256MB/2GB 40GB 14.1 inch 1024x768 TFT CD-RW/DVD-ROM Combo: 16X/10X/24X/8X Max 2.24 Kg	333	12345	10000	3000	20000	33000	Delete
Edit	2672GLA	ThinkPad c62	Intel Pentium M processor 1.50GHz Microsoft Windows XP Professional 256MB/2GB 40GB 14.1 inch - 1024x768 - TFT CD-RW/DVD-ROM Combo: 16X/10X/24X/8X Max 6Kg	91111	30000	1	3000	2000	30000	Delete
Edit	2672PBA	ThinkPad m55	Intel Pentium M processor 1.50GHz Microsoft Windows XP Professional 256MB/2GB 40GB 14.1 inch - 1024x768 - TFT CD-RW/DVD-ROM Combo: 16X/10X/24X/8X Max 6Kg with Bluetooth	80000	30000	10000	51321	20000	32123	Delete
Edit	2682K4A	ThinkPax x40	Intel Pentium M processor 1.50GHz Microsoft Windows XP Professional 256MB/2GB 40GB 14.1 inch - 1024x768 - TFT CD-RW/DVD-ROM Combo: 16X/10X/24X/8X Max 6Kg	45000	321546	65402	32132	654132	54654	Delete
Edit	2723BAA	ThinkPad x40	Intel Pentium M processor 1.50GHz Microsoft Windows XP Professional 256MB/2GB 40GB 14.1 inch - 1024x768 - TFT CD-RW/DVD-ROM Combo: 16X/10X/24X/8X Max 6Kg with Bluetooth	92000	465464	231321	6546	321321	65464	Delete

รูปที่ 4-33 แสดง Edit DATA